Selamat Pagi

Hallo,

Good Morning,

How Are You today ?

➢ Rangkaian Pembangkit (Modulator) Sinyal AM-DSB-FC

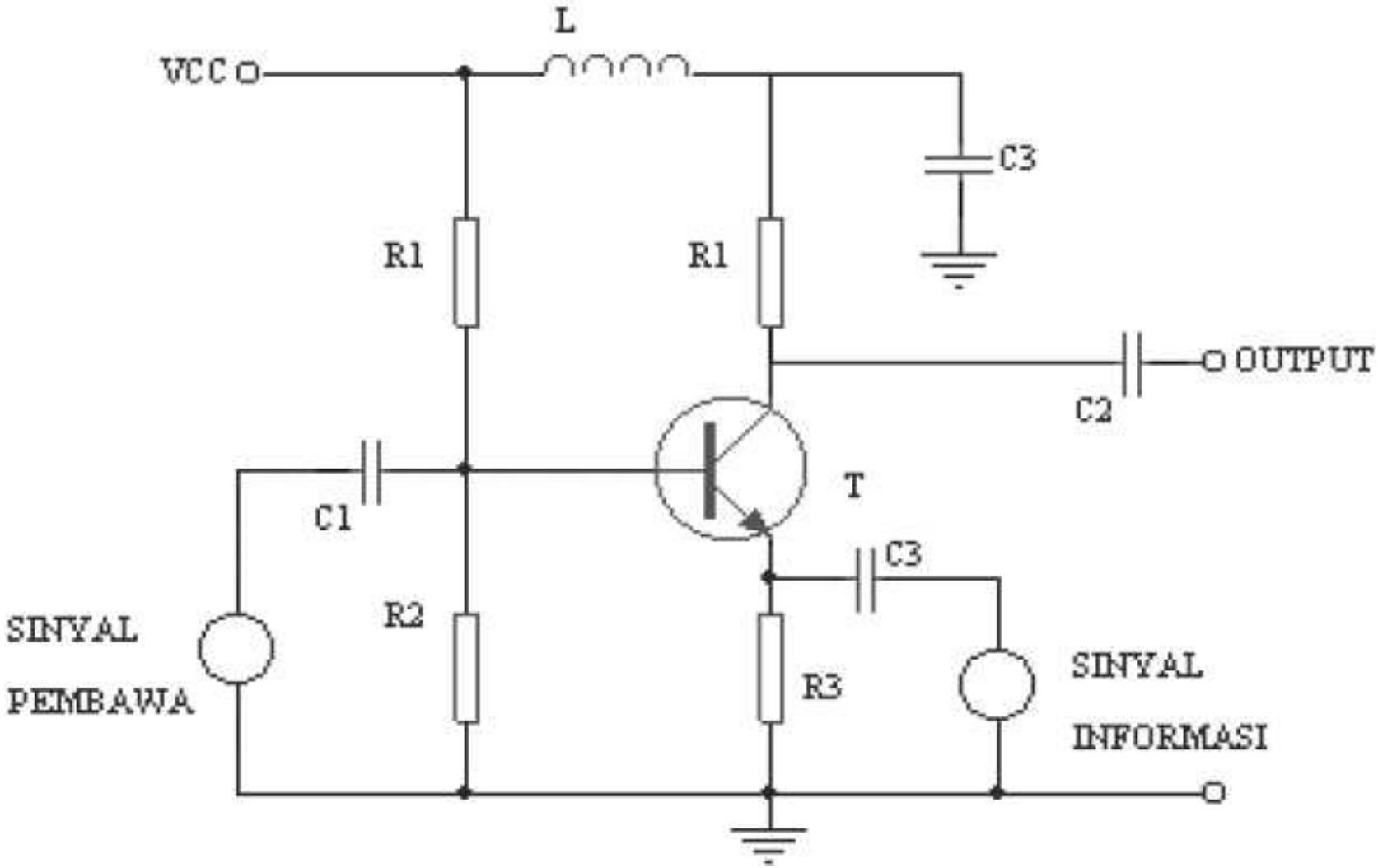
❑ Modulator AM :

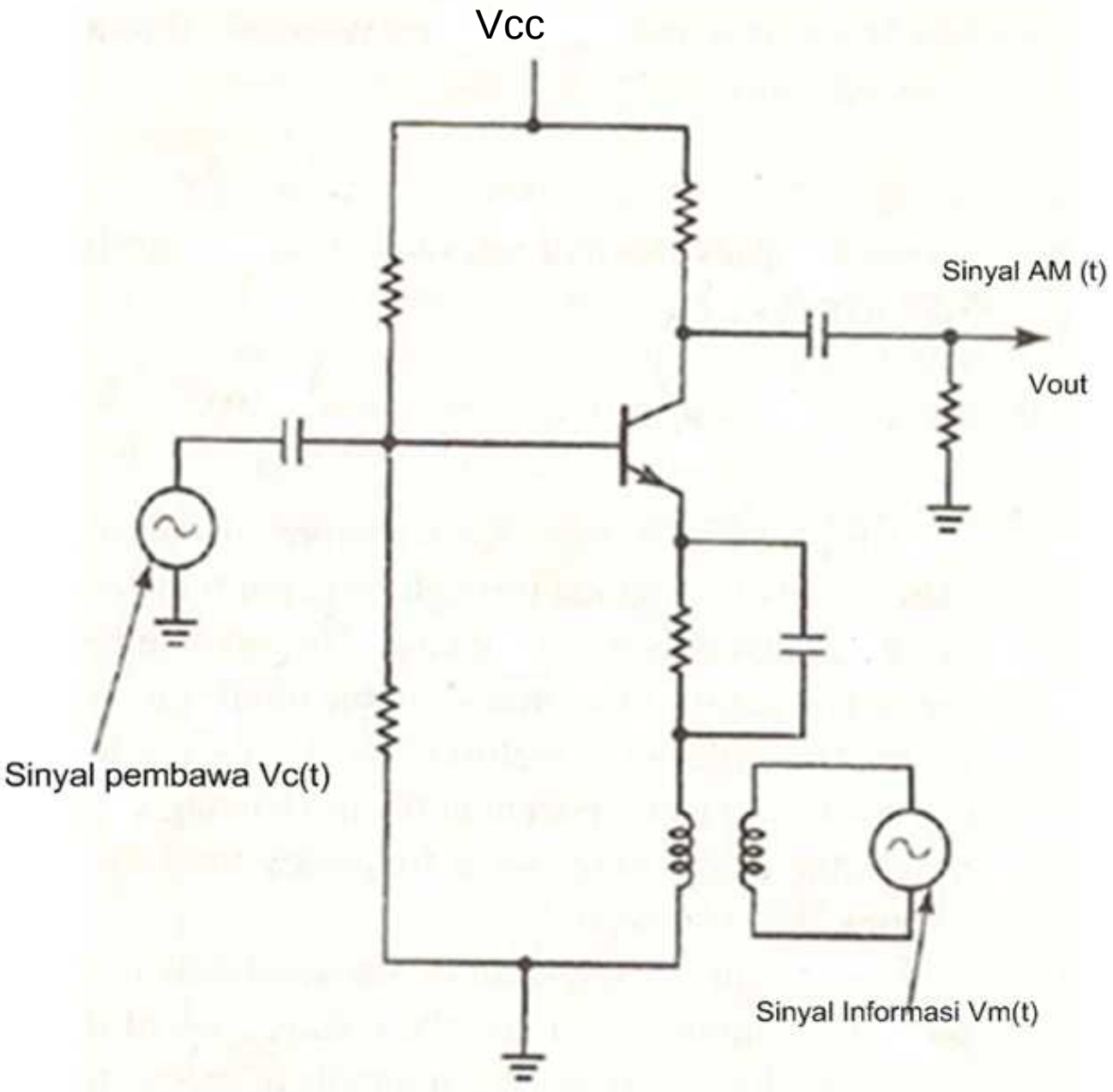
- Modulator level rendah
- Modulator level tinggi

- **Modulator level rendah:**
  - ✓ Proses modulasi dibentuk pada tingkat awal rangkaian,
  - ✓ Modulator merupakan rangkaian penguat kelas A
  - ✓ Modulator daya rendah.

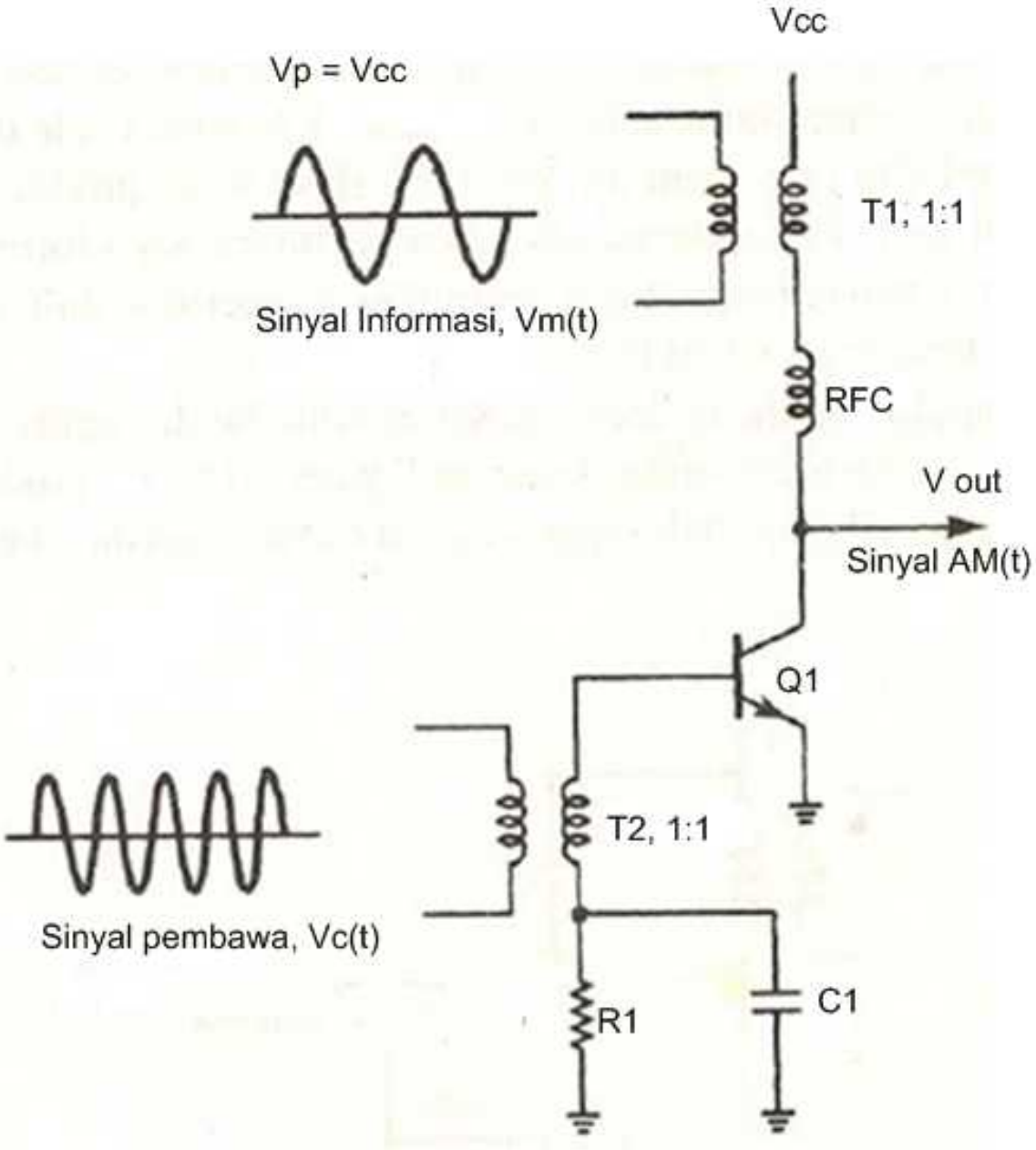
- **Modulator level tinggi :**
  - ✓ Proses modulasi dibentuk pada titik akhir rangkaian
  - ✓ Modulator merupakan penguat kelas C
  - ✓ Modulator daya menengah dan daya tinggi.

Modulator AM (AM-DSB-FC)





Modulator Level Rendah



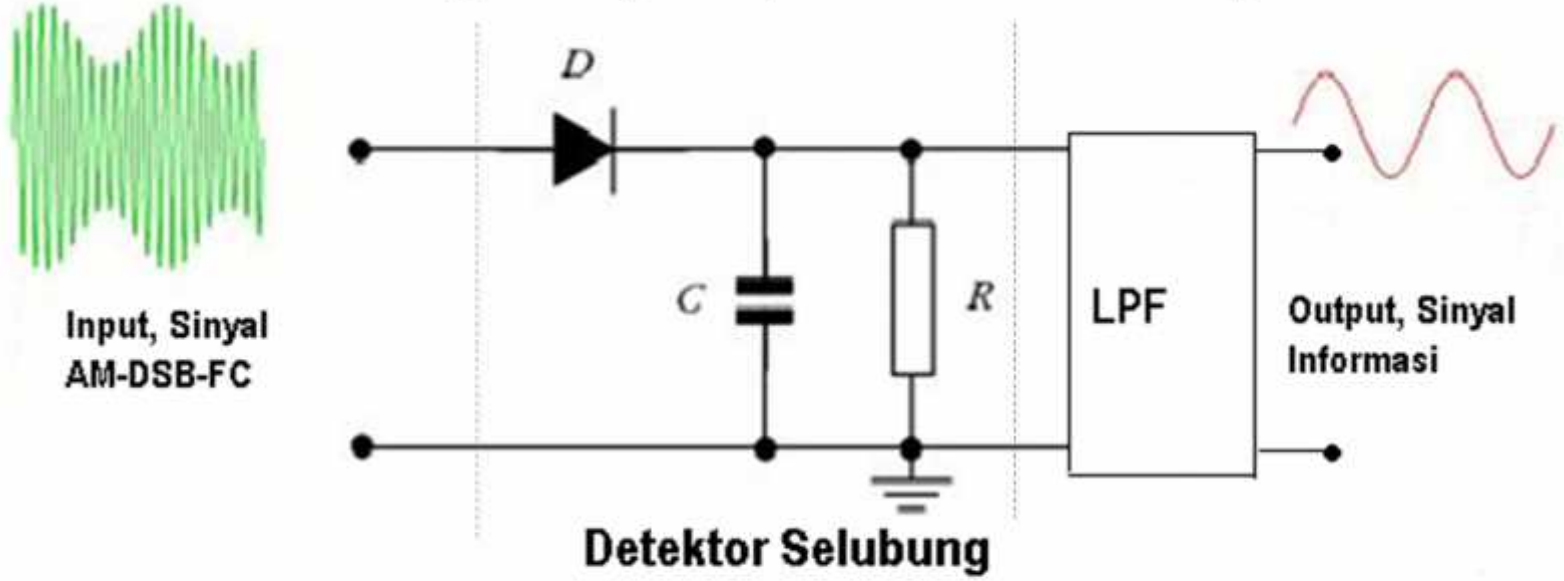
Modulator Level Tinggi

➢Demodulasi Sinyal AM

- Demodulasi adalah proses memperoleh kembali sinyal informasi dari sinyal pembawanya
- Detektor :
  1. Detektor selubung
  2. Detektor sinkron

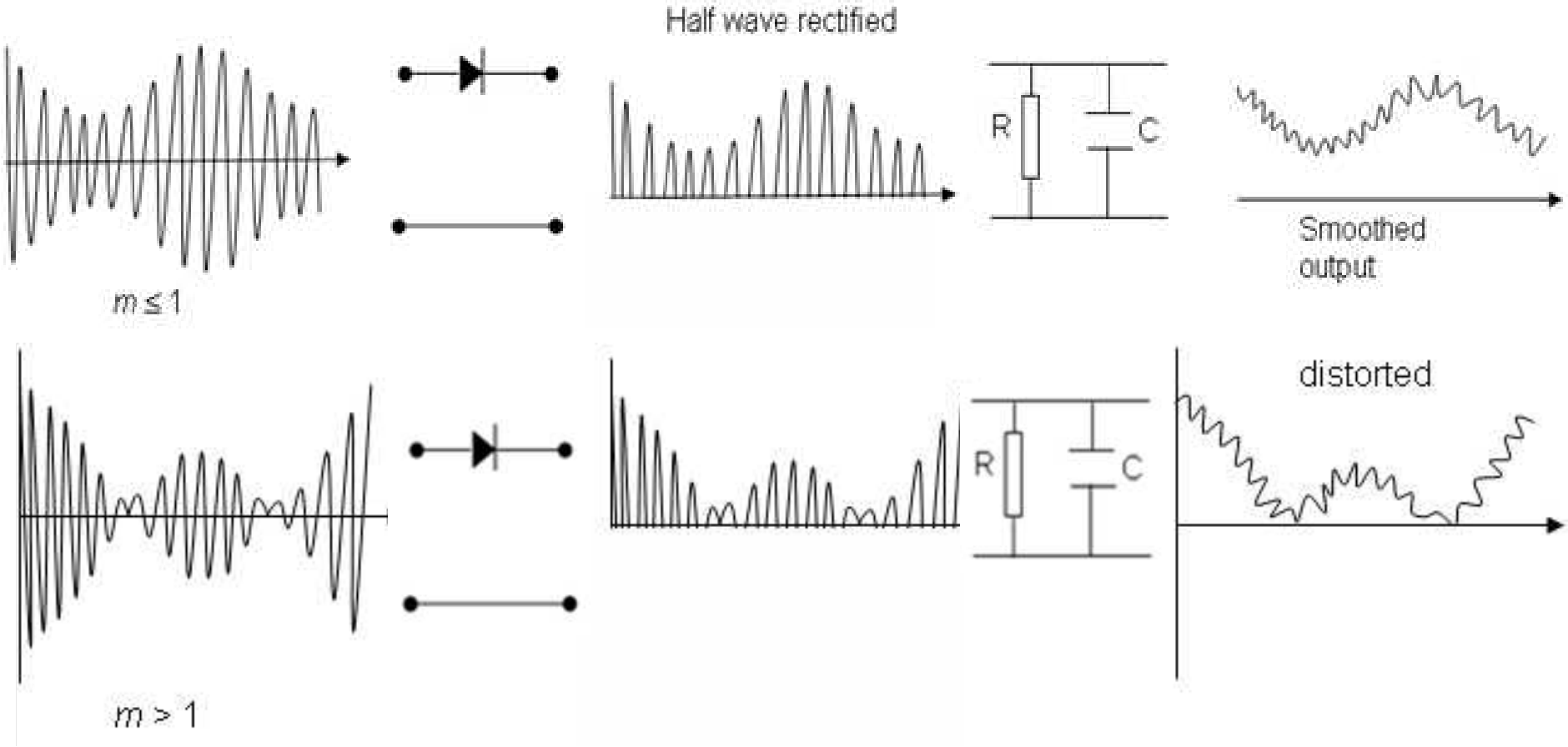
✓ Detektor selubung : ***tidak dapat mendeteksi siyal AM-DSB-SC***

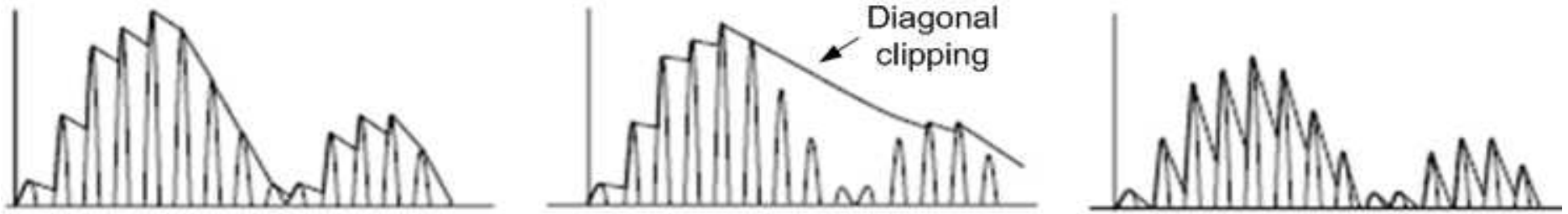
✓ Detektor selubung : hanya dapat mendeteksi sinyal AM-DSB-FC



Kostanta waktu $\sigma = RC$ harus memenuhi syarat $RC \leq 2\Pi f_c/m$.

Detektor selubung

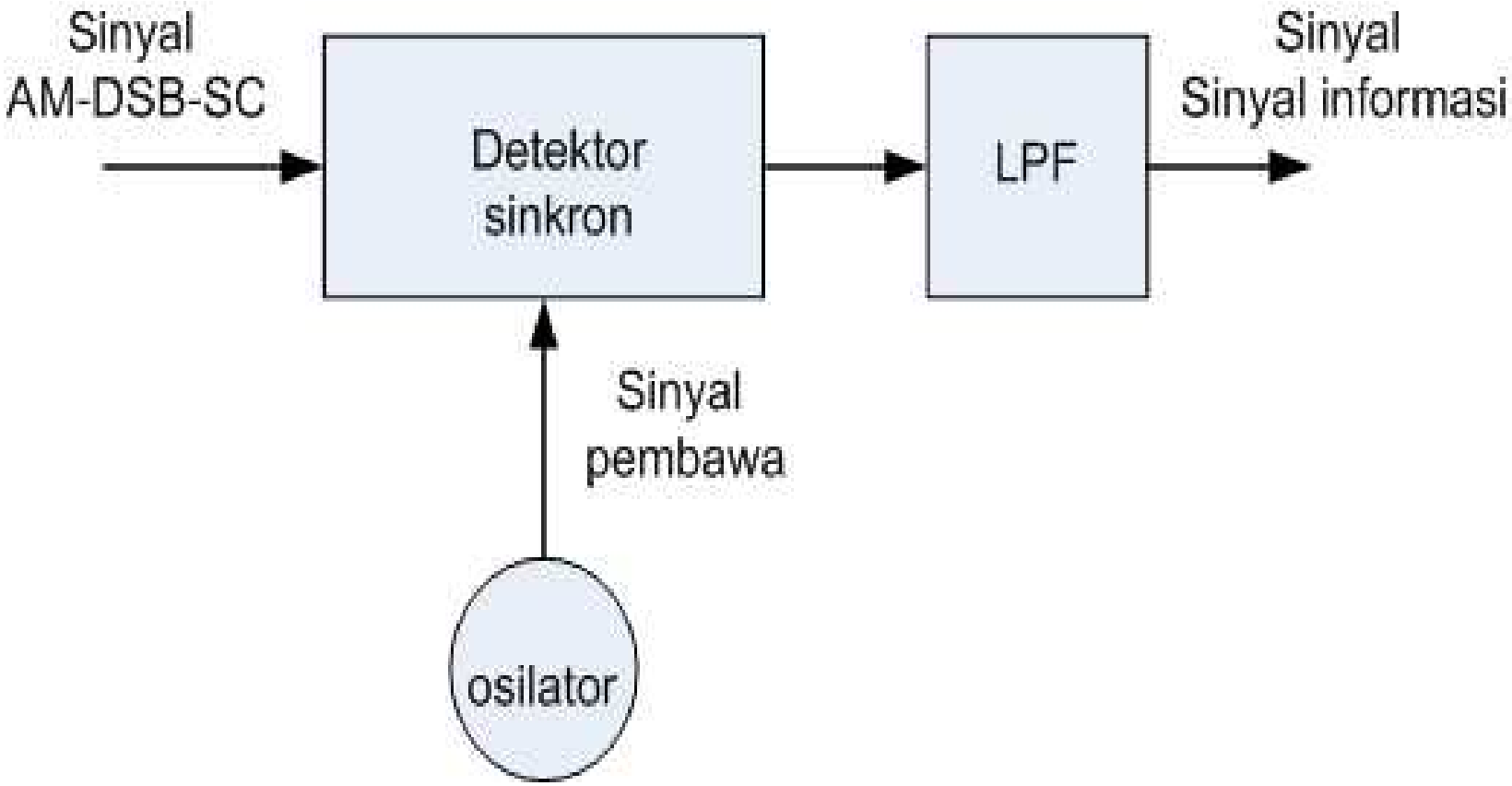




RC tepat RC besar RC kecil

✓ Detektor Sinkron : *memerlukan sinyal pembawa yang sinkron dengan sinyal pembawa di pengirim/modulator.*

Detektor Sinkron: *dapat juga mendeteksi siyal AM-DSB-SC*

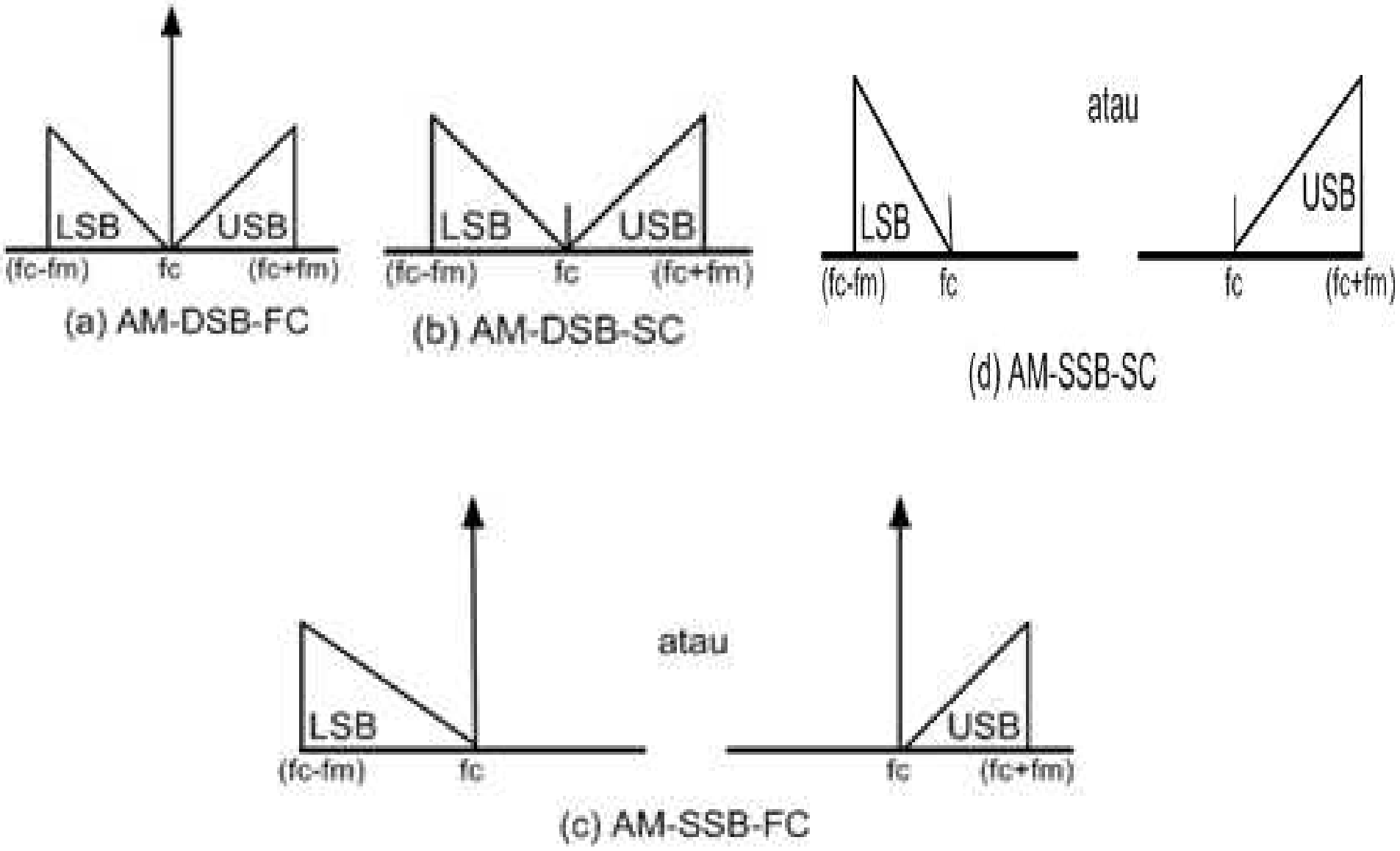


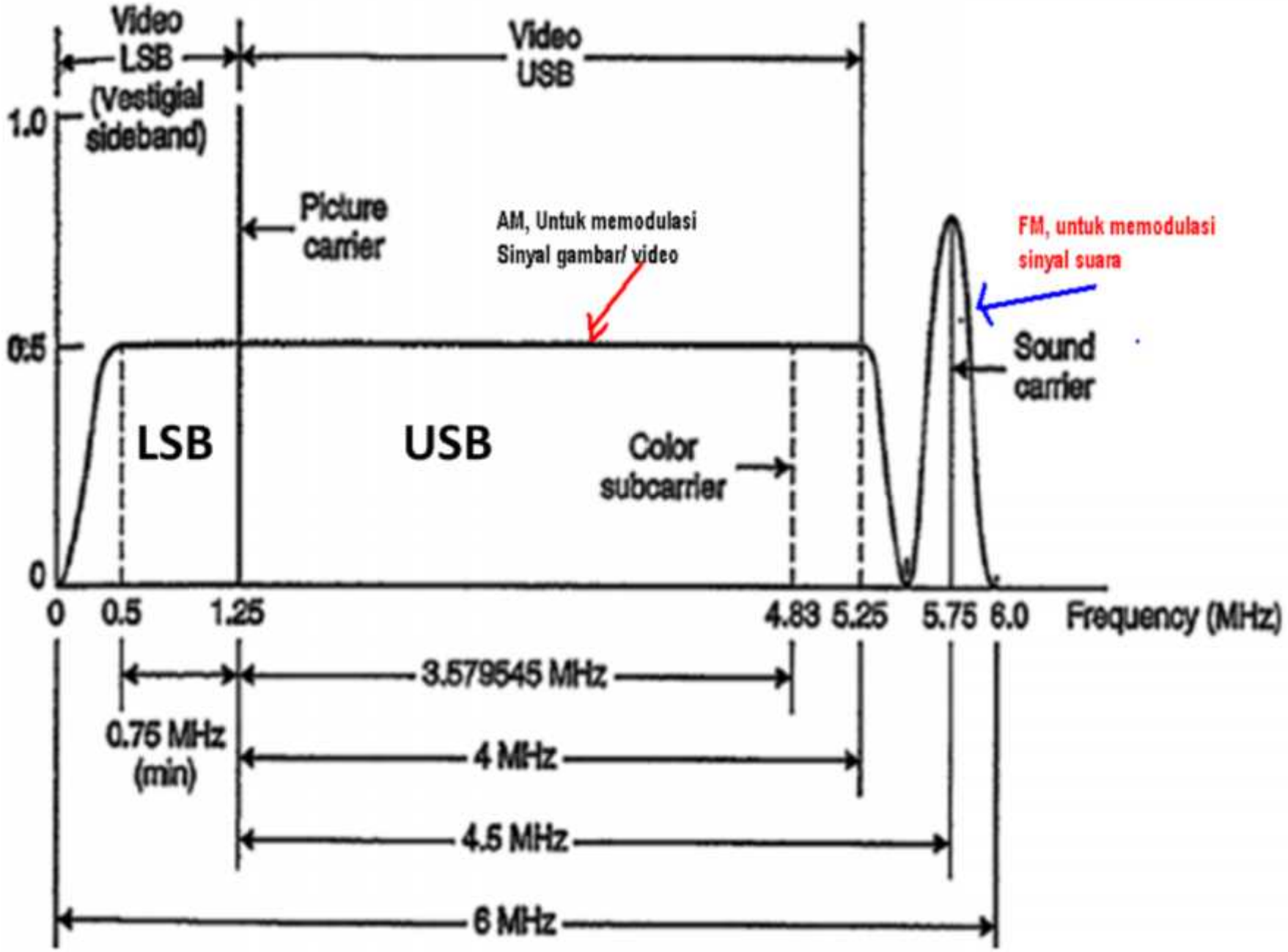
Detektor Sinkron

➢ Jenis-jenis Modulasi Amplitudo

- **AM-DSB-FC:** Amplitudo Modulation Double Side Band Full Carrier
- **AM-DSB-SC:** Amplitudo Modulation Double Side Band Suppressed Carrier
- **AM-SSB-FC:** Amplitudo Modulation Single Side Band Full Carrier
- **AM-SSB-SC:** Amplitudo Modulation Single Side Band Suppressed Carrier
- **AM-VSB :** Amplitudo Modulation Vestigial Side Band

- Spektrum Sinyal AM :



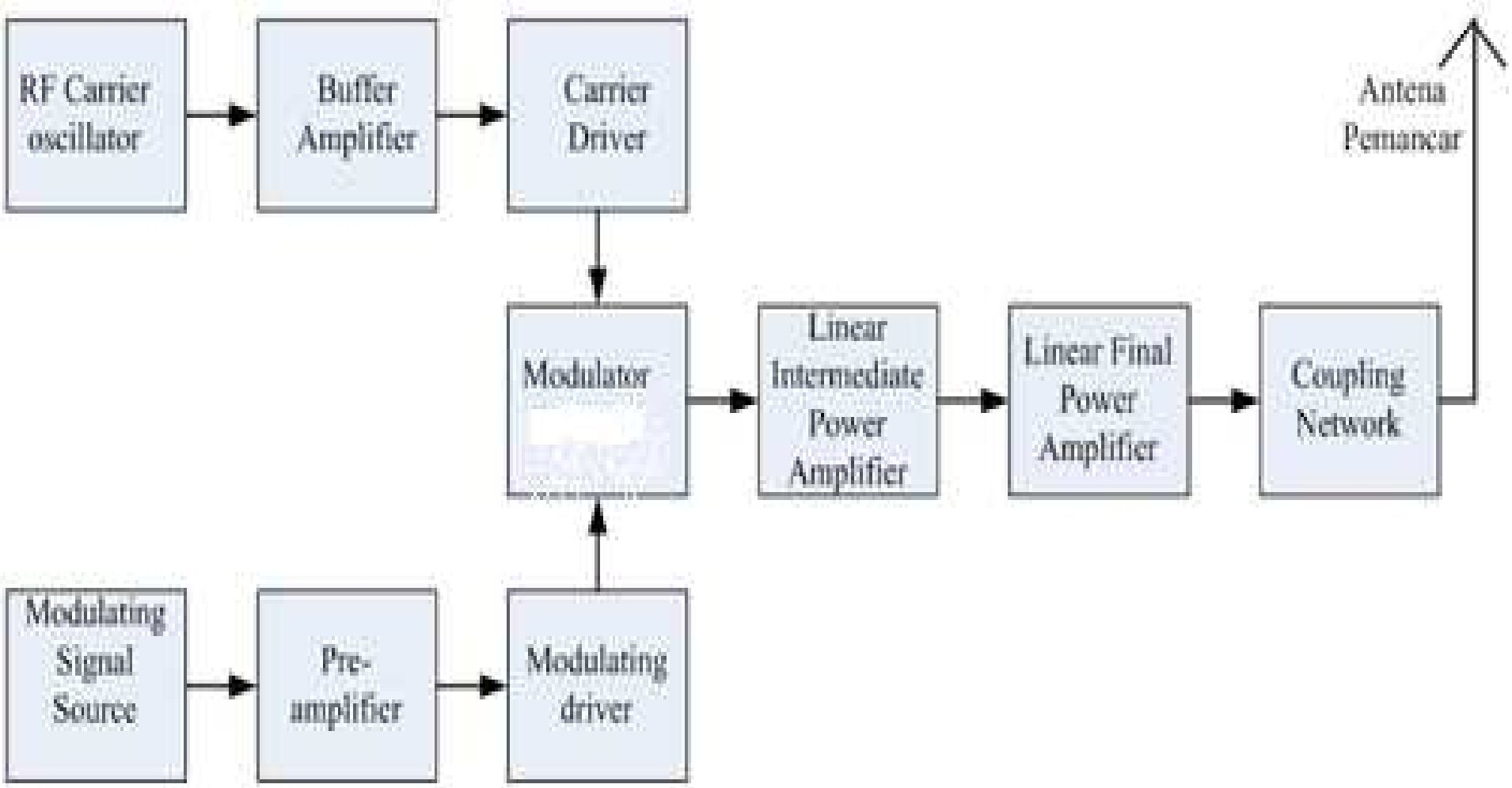

Video
LSB
(Vestigial
sideband)
Video
USB
1.0
0.5
0
Picture
carrier
AM, Untuk memodulasi
Sinyal gambar/ video
FM, untuk memodulasi
sinyal suara
Sound
carrier
LSB
USB
Color
subcarrier
0
0.5
1.25
4.83
5.25
5.75
6.0
Frequency (MHz)
3.579545 MHz
0.75 MHz
(min)
4 MHz
4.5 MHz
6 MHz

(e) AM-VSB

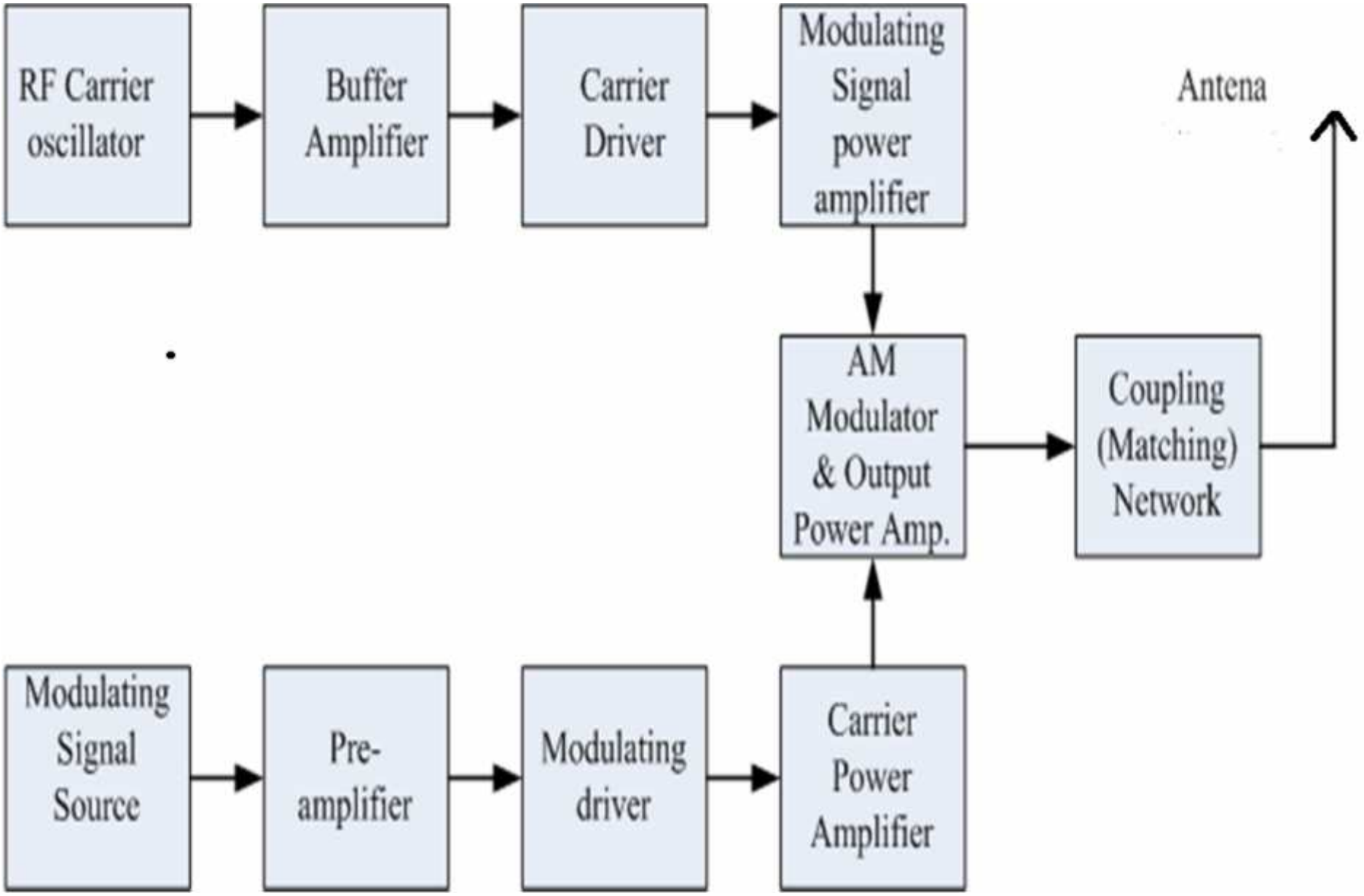
➢ Pemancar AM

- Pemancar AM-DSB-FC level rendah
- Pemancar AM-DSB-FC level tinggi.

✓ Pemancar AM-DSB-FC level rendah :



✓ Pemancar AM-DSB-FC level tinggi.



➢ Standar Siaran AM Komersial

- Frekuensi pancar (tengah) : Penambahan 10 Khz dari (540 s/d 1700) Khz.
- Bandwidth : 10 Khz
- Stabilitas frekuensi pembawa : ± 20 Hz terhadap frekuensi tengah
- % modulasi : (85 s/d 95)%, maks. 100 %
- Respon frekuensi audio : ± 2 dB dari 100 Hz s/d 5 Khz, dengan referensi 1 Khz sebesar 0 dB.
- Distorsi harmonisa : Kurang dari 5% untuk m= 85% , kurang dari 7,5% untuk m antara 85% s/d 95%
- Noise : Paling tidak 45 dB dibawah daya sinyal pada m=100% dalam band 30 Hz s/d 20 Khz.
- Daya pancar maksimum yang diijinkan : 50 Kw.

➢ Parameter-parameter Penerima

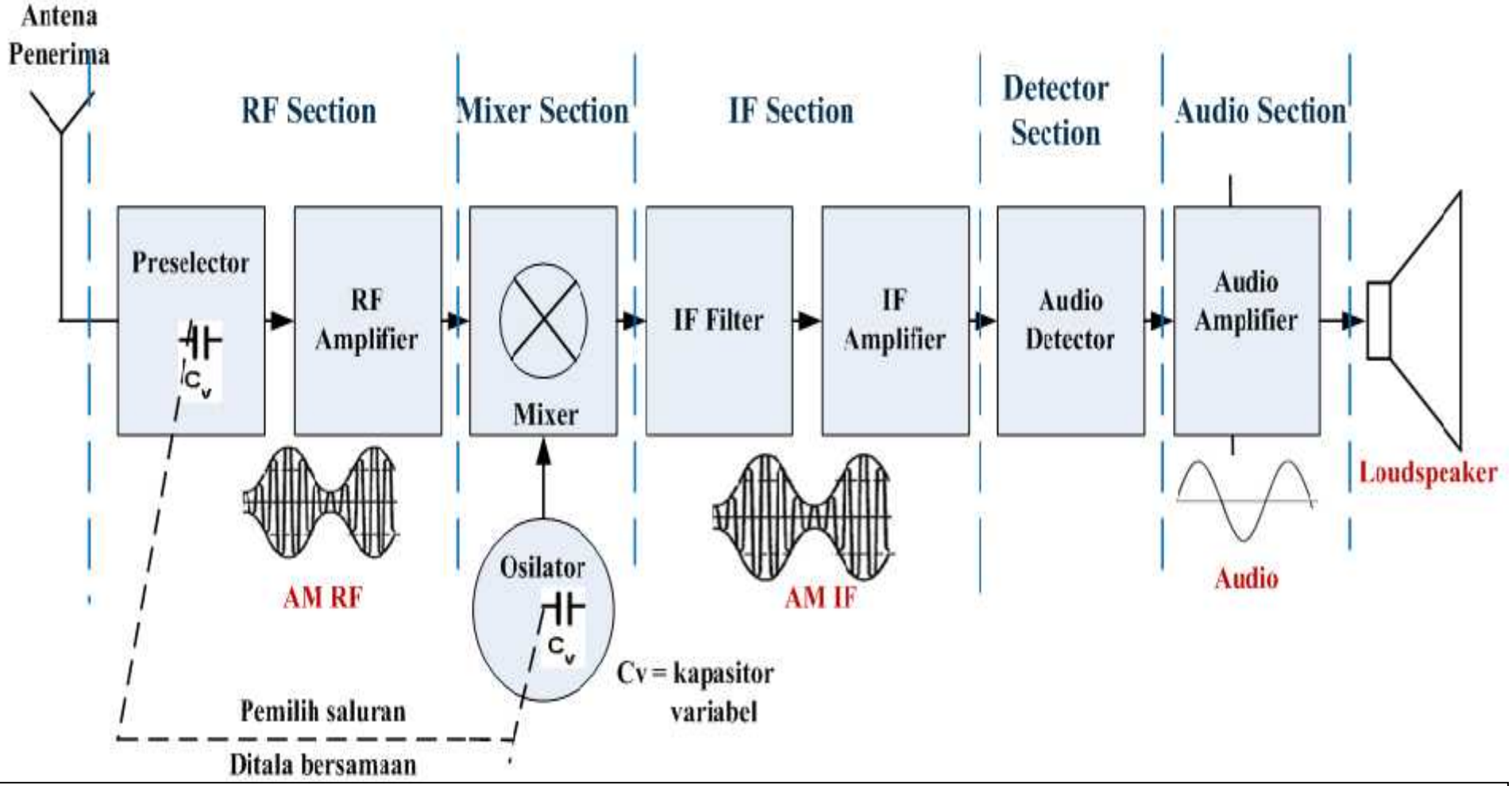
- **Selektivitas** : merupakan kemampuan suatu penerima untuk menerima band frekuensi yang diberikan dan membuang band frekuensi lainnya yang tidak diperlukan.

- Sensitivitas : merupakan level sinyal RF minimum yang dapat diterima oleh suatu penerima yang masih dapat menghasilkan sinyal yang *useable* untuk didemodulasi.

- Fidelitas : merupakan suatu kemampuan suatu penerima untuk menghasilkan sinyal tiruan (sinyal informasi) yang sesuai dengan sinyal informasi aslinya

➢ Penerima AM Superheterodyne

- Heterodyne : mencampur dua frekuensi dalam suatu perangkat nonlinier atau men-translate suatu frekuensi ke frekuensi yang lain dengan perangkat mixer non linier.



▪ ***Standar frekuensi tengah sinyal AM-IF adalah 455 Khz, bandwidth sebesar 10 Khz.***

➢ Single Side Band

- ❑ Sinyal pembawa dan salah satu band LSB atau USB dihilangkan, sehinga sinyal yang dikirim hanya sinyal USB atau sinyal LSB saja.

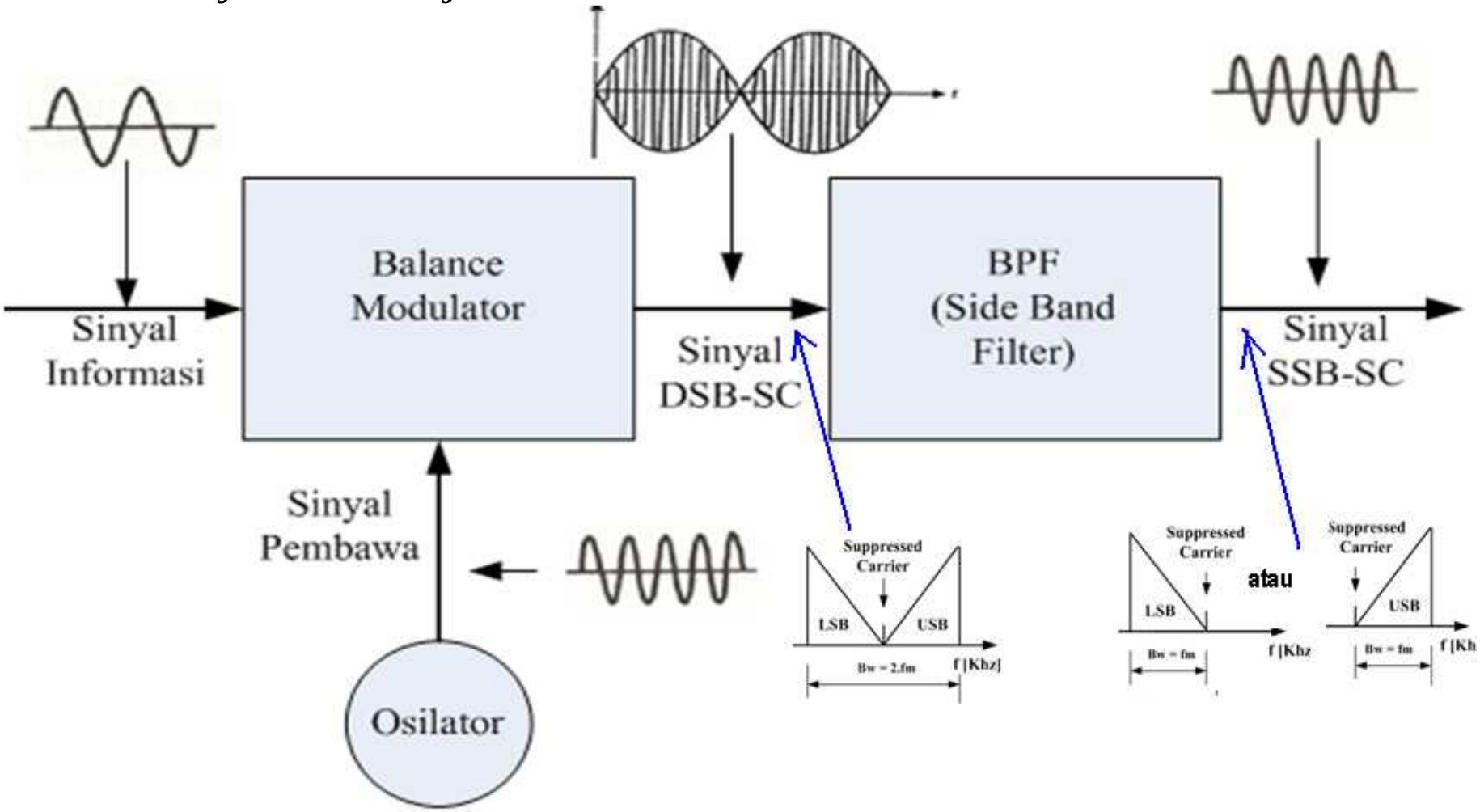
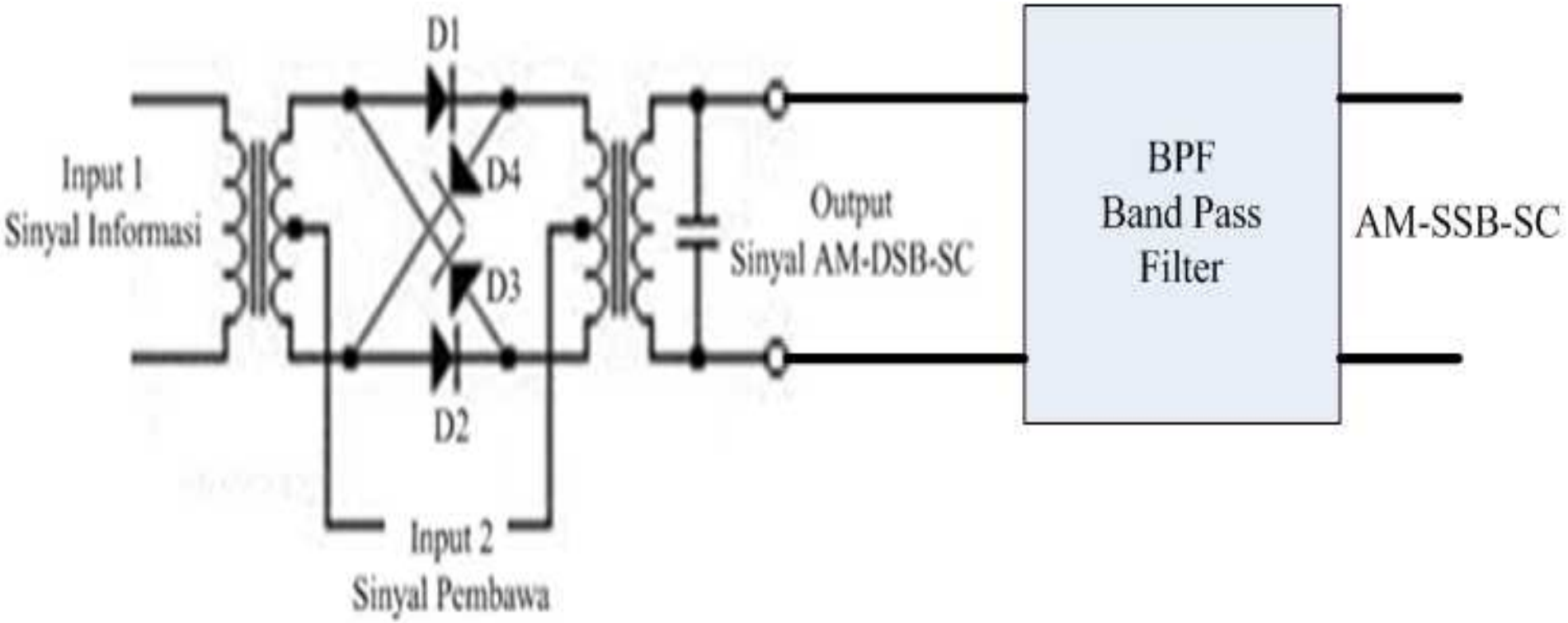
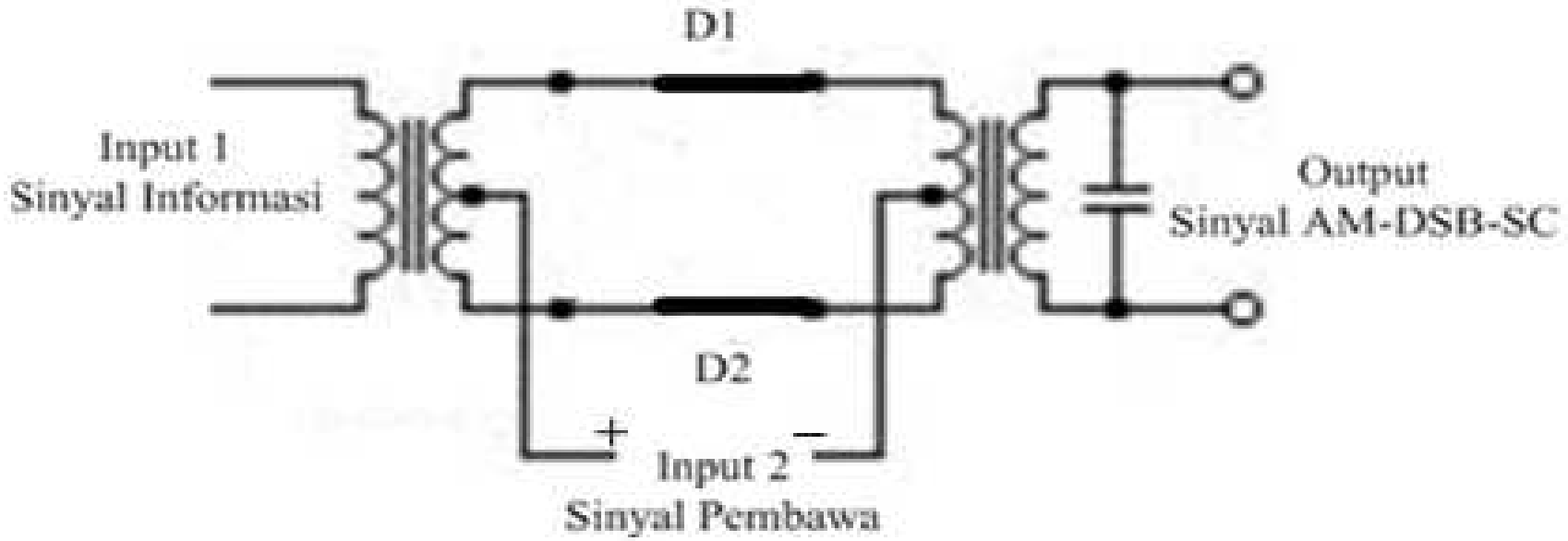


Diagram Blok Pembangkit SSB

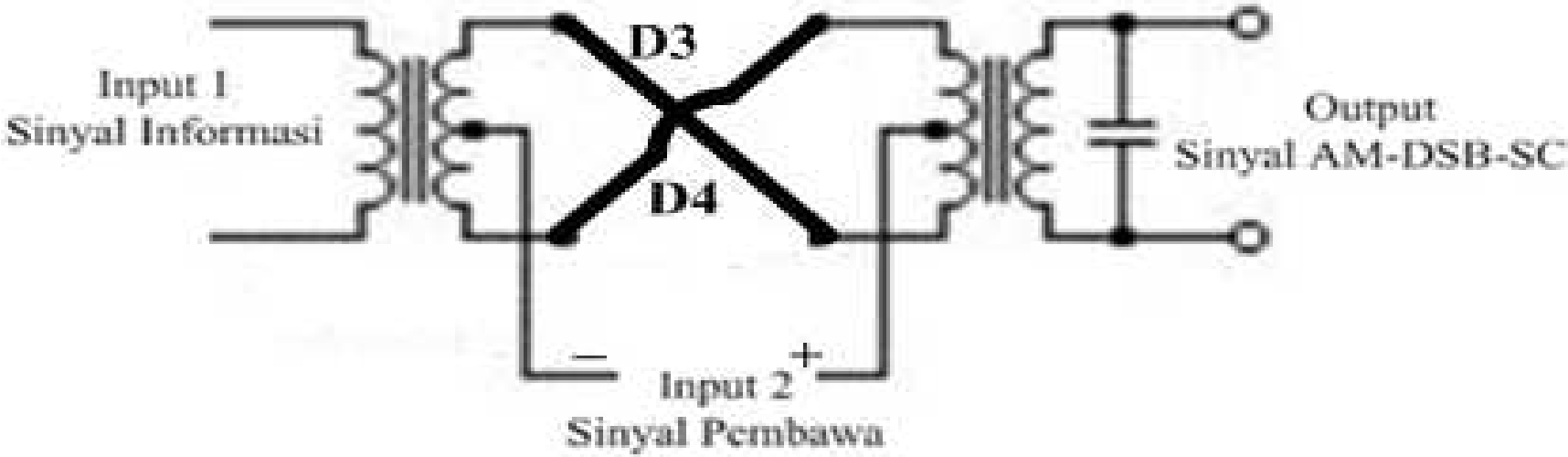
➢Pembangkit Sinyal DSB, SSB :

- Rangkaian Balanced Ring Modulator





(a) D1&D2 On D3&D4 Off

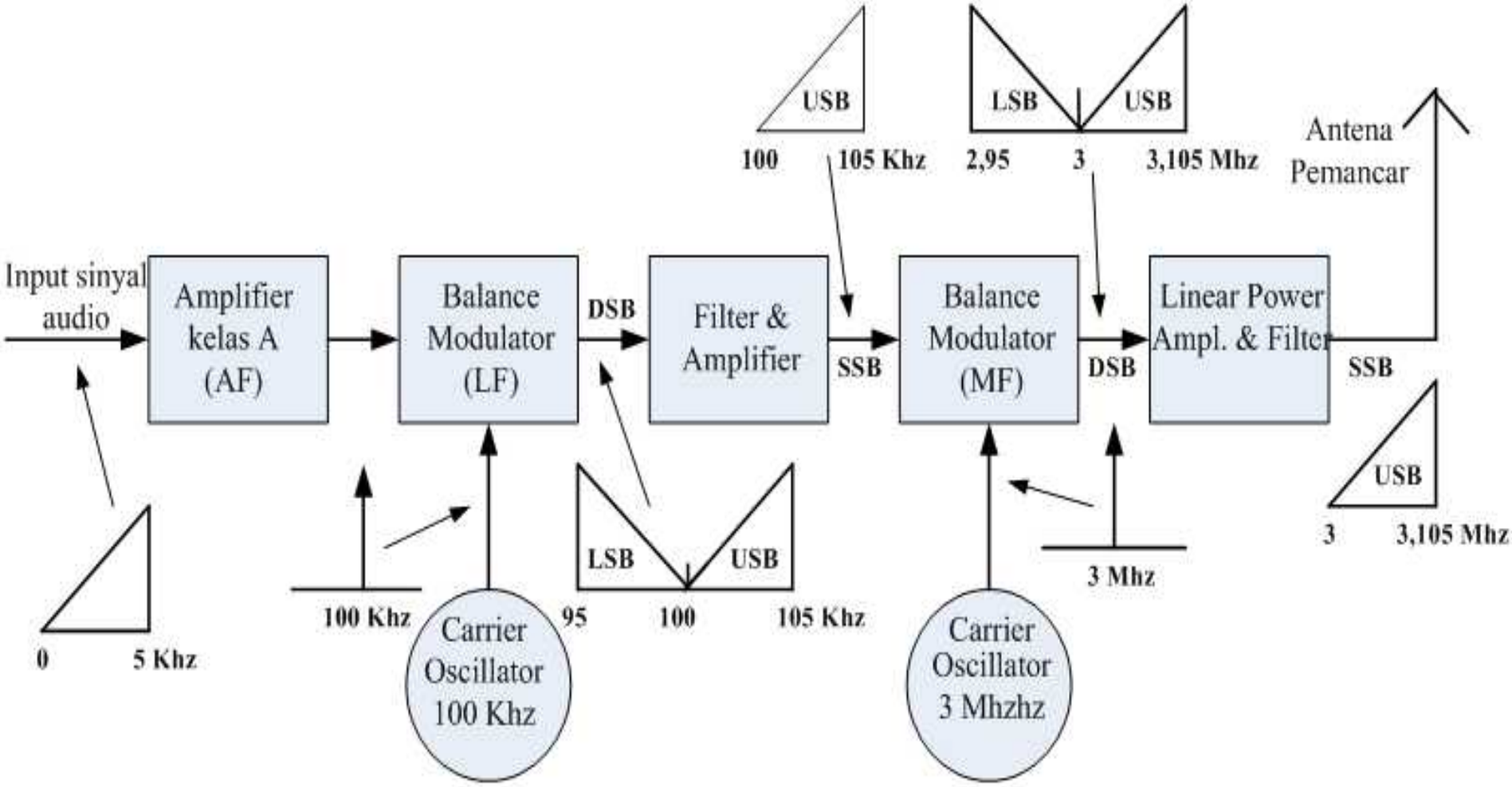


(b) D1& D2 Off , D3&D4 On

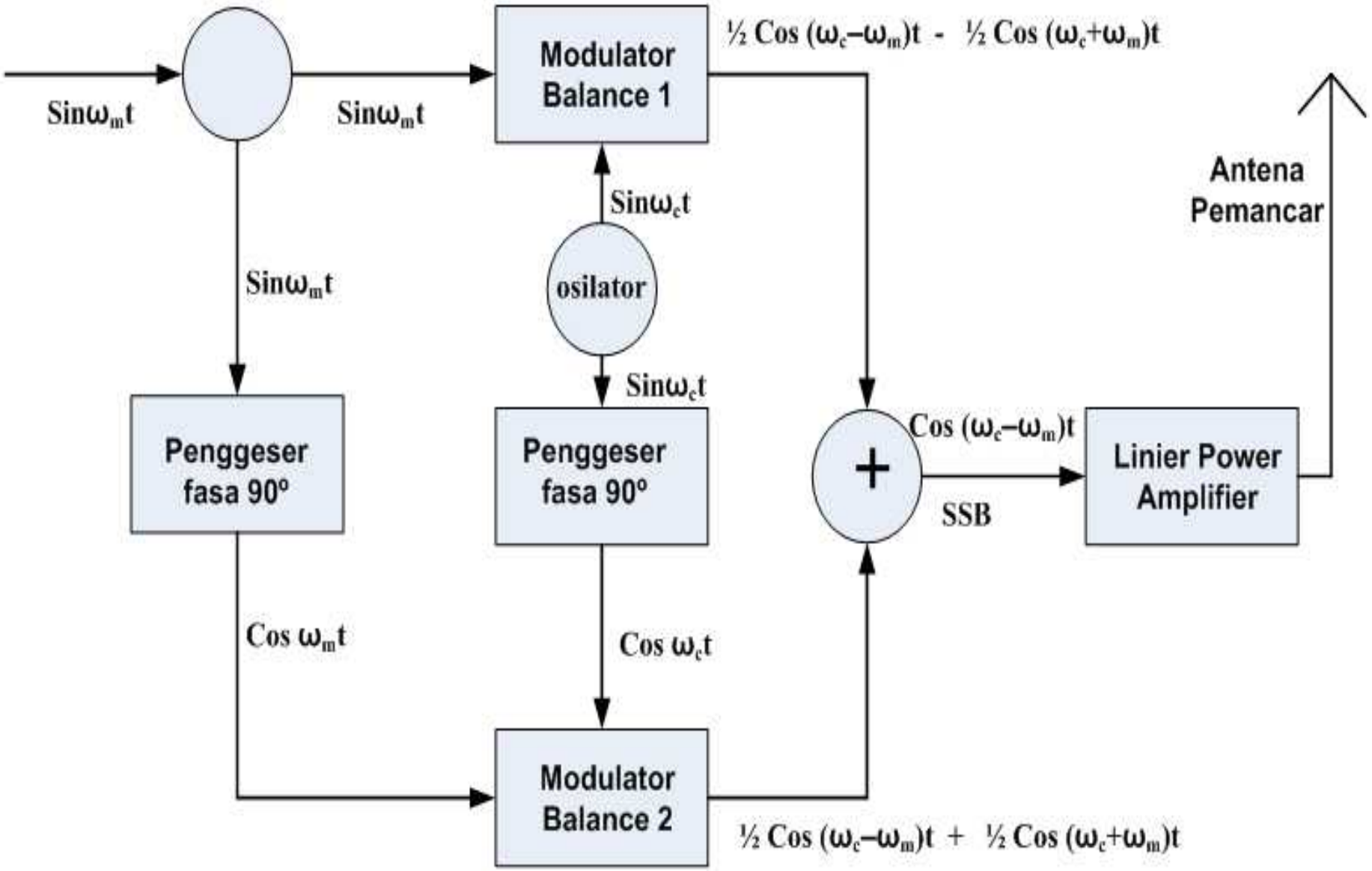
➢ Pemancar SSB

- Metoda filter dan
- Metoda geser fasa.

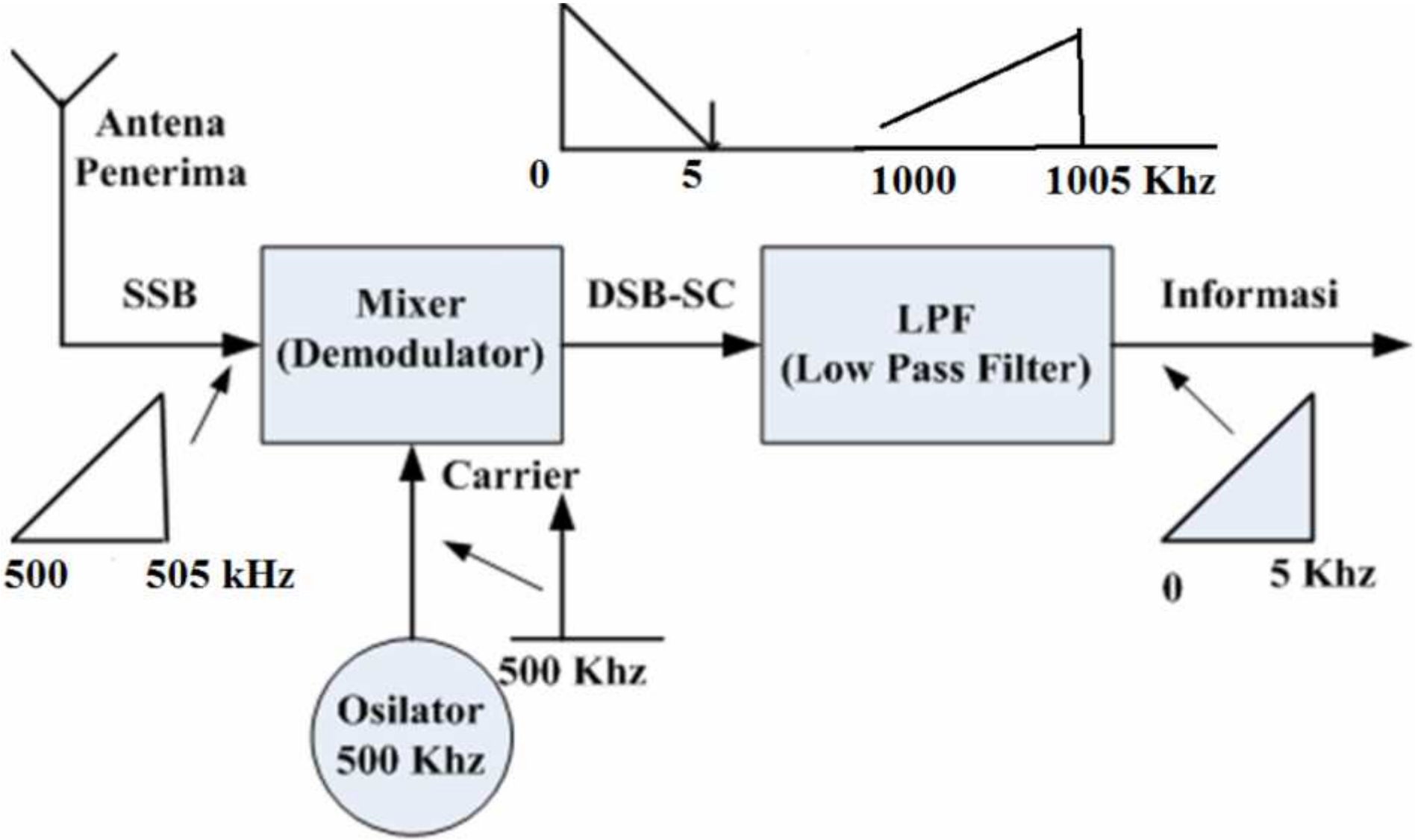
❖ Metoda filter



❖ Metoda geser fasa



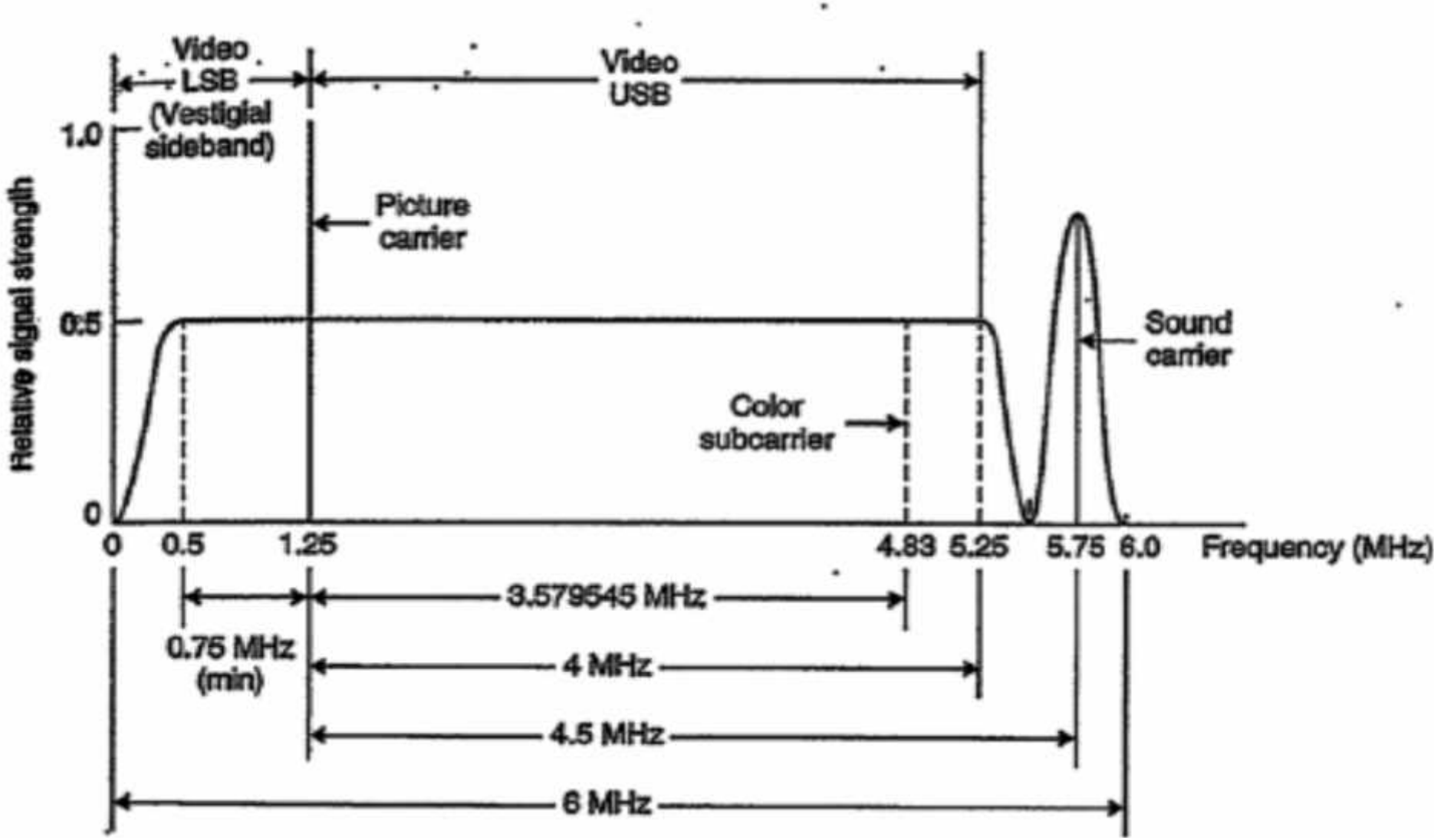
➢ Penerima SSB



Vestigial Side Band (VSB)

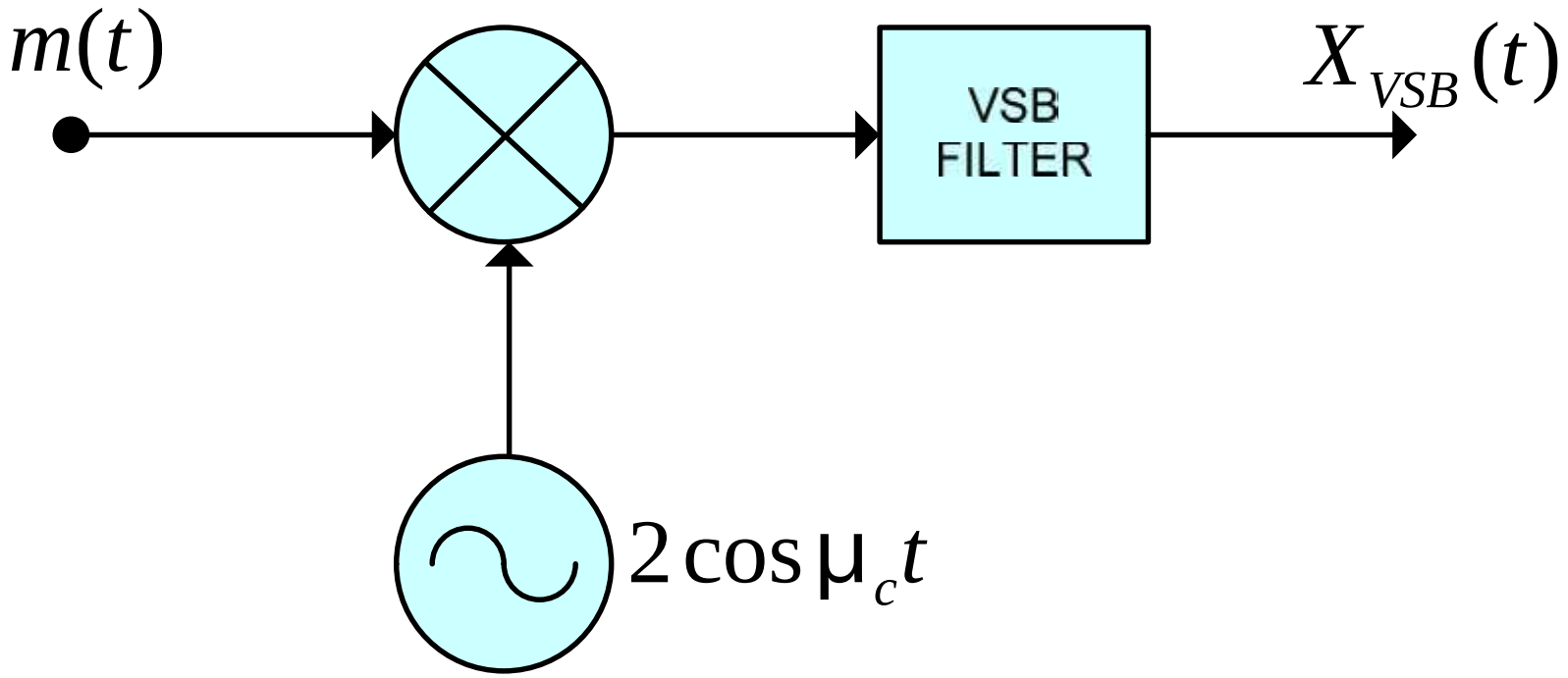
- Merupakan kompromi (jalan tengah) antara SSB dan DSB
- Biasanya digunakan dalam transmisi sinyal video pada televisi

Spektrum VSB



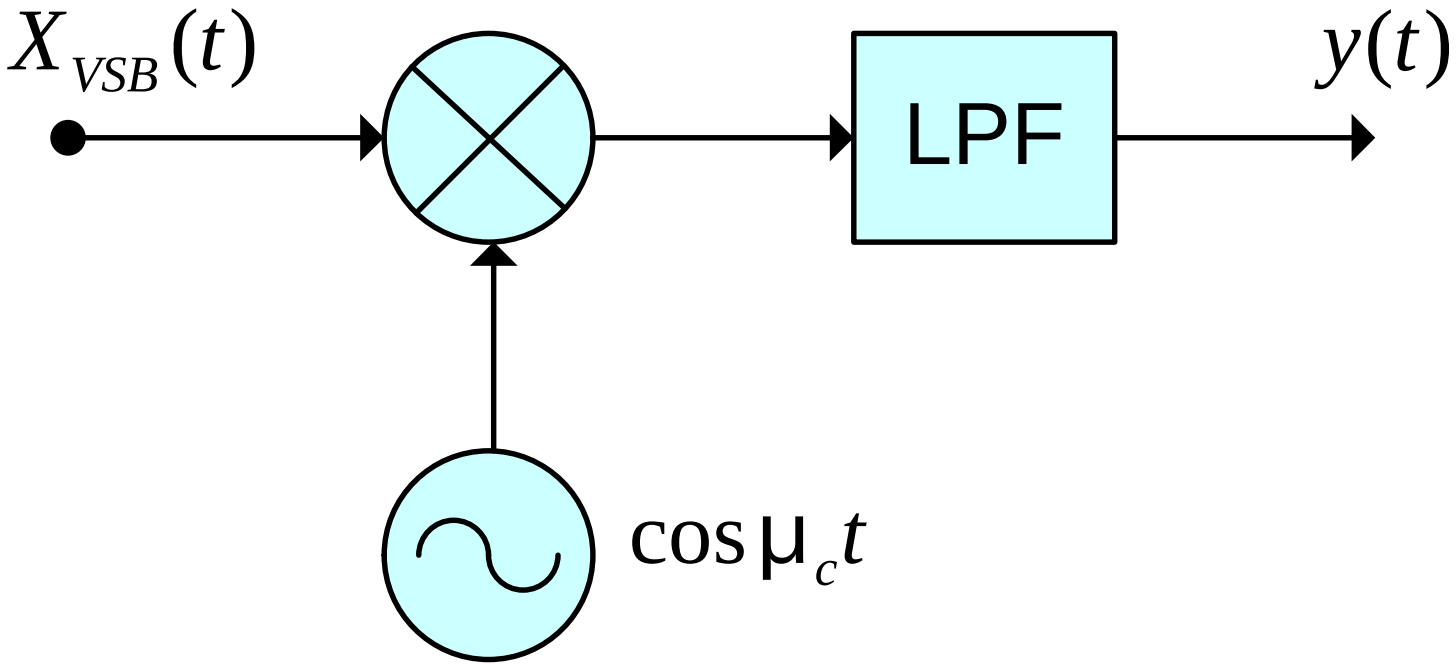
Pembangkit Sinyal VSB

- Sinyal VSB dapat dibangkitkan dengan proses seperti terlihat pada diagram blok berikut



Demodulasi sinyal VSB

- Sinyal VSB dapat didemodulasi dengan cara synchronous detection



Sekian Terima kasih

Minggu depan belum

test

(UTS)